
Rapport de Travaux Pratiques : Tri Bitonique Quantique et Minage Blockchain

Nom : NGUIYOU KEMMOE MERVEILLE PRECILIA

Matricule : 23U2478

19 Avril 2026

1 Introduction

Ce rapport détaille l'implémentation et la simulation de deux algorithmes fondamentaux explorés sous différents paradigmes de programmation. Le premier volet traite du **tri bitonique** en informatique quantique via le langage **Q#**. Le second volet explore le **minage de blockchain** en utilisant le langage logique/fonctionnel **Mercury**.

2 Partie I : Tri Bitonique Quantique (Q#)

2.1 Objectif et Théorie

Le tri bitonique est un algorithme de tri parallèle particulièrement efficace sur des architectures distribuées ou quantiques. Dans un contexte quantique, nous manipulons des qubits en utilisant la superposition pour effectuer des comparaisons.

2.2 Implémentation Technique

L'algorithme repose sur l'opération *CompareAndSwap*. En Q#, nous utilisons la mesure $M(q)$ pour décider s'il faut appliquer une porte *SWAP* entre deux qubits.

- **Superposition** : Le registre est initialisé dans un état spécifique avant d'être traité par le réseau de tri.
- **Complexité** : L'approche bitonique permet un tri en $O(\log^2 n)$ étapes parallèles.

2.3 Résultats obtenus

Le programme affiche les résultats suivants dans le terminal :

Tableau avant tri : [One, Zero, One, One]

Tableau trié : [Zero, One, One, One]

3 Partie II : Minage Blockchain (Mercury / Scala)

3.1 Principe de la Preuve de Travail (PoW)

Le minage consiste à trouver un **Nonce** tel que le hachage du bloc réponde à un critère de difficulté (préfixe de zéros).

3.2 Implémentation en Mercury

Le langage Mercury a été choisi pour sa rigueur logique. L'algorithme de hachage implémenté est une variante du DJB2. La fonction de minage est définie de manière récursive :

$$H = \text{djb2}(\text{Index} + \text{Data} + \text{PrevHash} + \text{Nonce}) \quad (1)$$

3.3 Validation de la Chaîne

Une fonction de vérification s'assure que chaque bloc B_n contient effectivement le hash du bloc B_{n-1} , garantissant ainsi l'intégrité de la blockchain.

4 Conclusion

Les travaux réalisés démontrent la complémentarité des paradigmes. Le langage $Q\#$ facilite l'abstraction des portes quantiques pour le tri, tandis que Mercury offre une performance exceptionnelle pour les calculs intensifs et logiques nécessaires à la sécurisation d'une blockchain.